

T914/NA PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS EMBARCADOS

Aplicativo: CALCULADORA

Desenvolvedor: André Victor Xavier Pires

Principais desafios e quais soluções foram encontradas:

O maior desafio foi entender e completar a máquina de estados que controla o visor (variável "estado": esperando número, digitando, esperando o segundo número) e reaproveitá-la para as operações novas sem quebrar o fluxo já existente. A divisão por zero foi tratada checando $y \neq 0$ antes de dividir, mostrando um Toast de aviso e chamando `resetAC()`. A calculadora brasileira usa vírgula, mas o Java só entende ponto decimal, então criei dois métodos auxiliares que convertem `strVisor` de um formato para o outro nas duas pontas (leitura e exibição). Outro ponto foi impedir bugs como duas vírgulas no mesmo número (`String.contains`) e um "07" ao digitar 0 antes de outro dígito. Por fim, ajustei o layout em `ConstraintLayout` para usar uma `chain` vertical (além das `chains` horizontais dadas em aula), distribuindo os botões por toda a altura da tela do Pixel 7 sem deixar espaço vazio embaixo do botão de igual.

Funcionalidade Extra 1 - Descrição:

Porcentagem (%) - operação binária, mesma lógica das outras quatro (entra no `switch(op)` do `onClickIgual`). Calcula "Y por cento de X": $res = x * y / 100$. Exemplo: $200 \% 15 = 30$ (15% de 200). Útil para contas do dia a dia como descontos, juros e acréscimos.

Funcionalidade Extra 2 - Descrição:

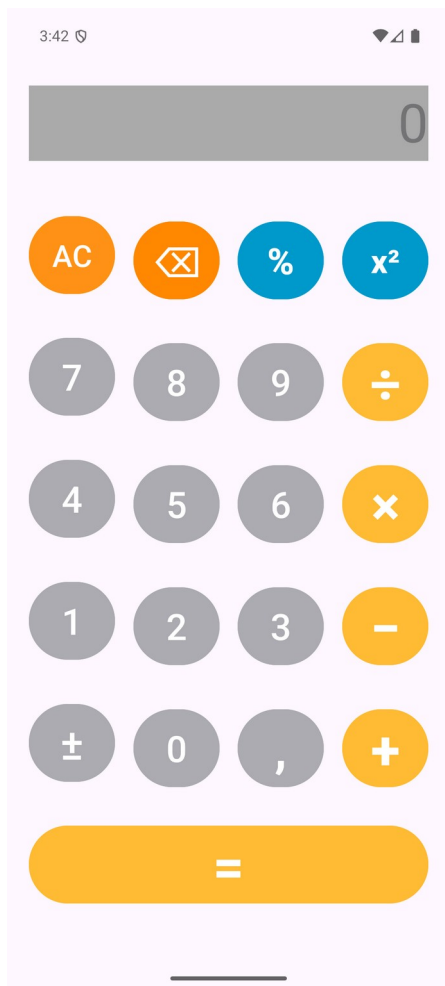
Quadrado (x^2) - operação unária, aplicada direto sobre o valor do visor, sem precisar do botão "=". Ao contrário das operações binárias, ela não mexe em `x` nem em `op`, então uma conta pendente continua valendo: $3 + 4 x^2 =$ resulta em 19 (o quadrado de 4 é somado ao 3 que estava guardado). Útil para cálculos rápidos de área, potência e estatística.

Considerações finais/aprendizagens - como foi o uso da IA generativa:

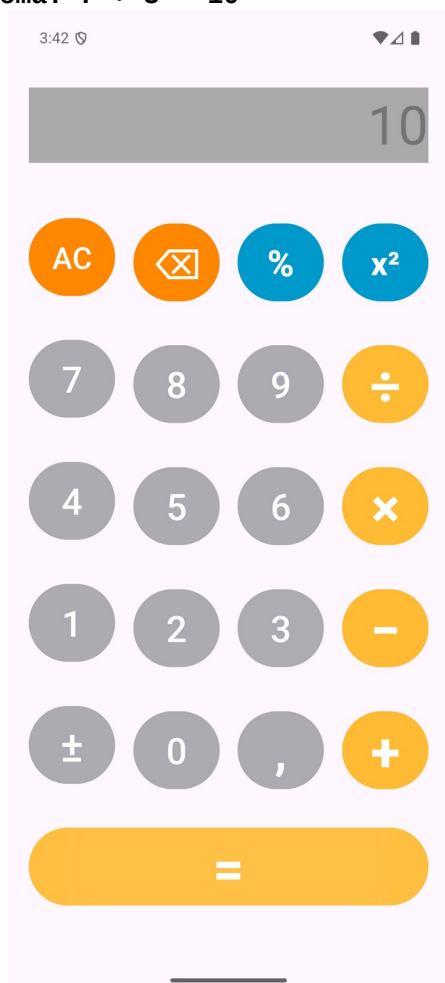
[ESCREVER AQUI, com suas próprias palavras: como foi usar o Claude Code durante o projeto - planejamento das etapas, o que foi implementado com ajuda da IA, o que você revisou/entendeu no código gerado, e o que aprendeu no processo.]

Cópias de todas as telas:

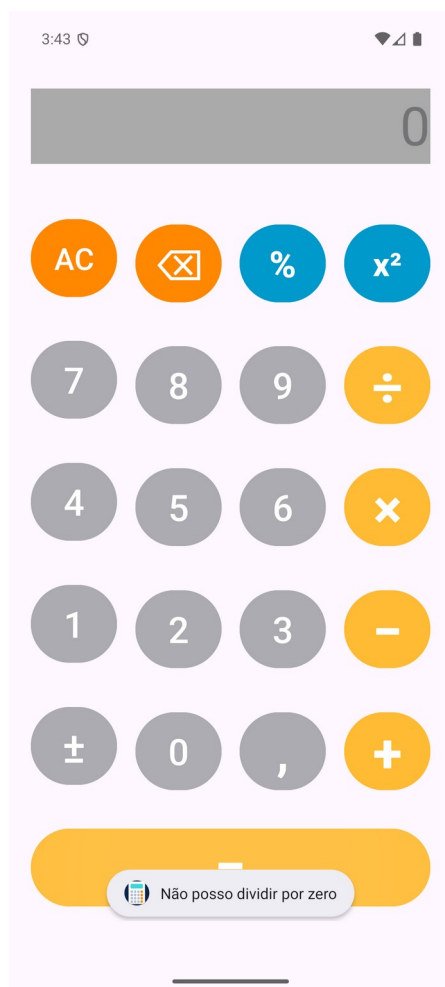
Tela inicial (AC / reset)



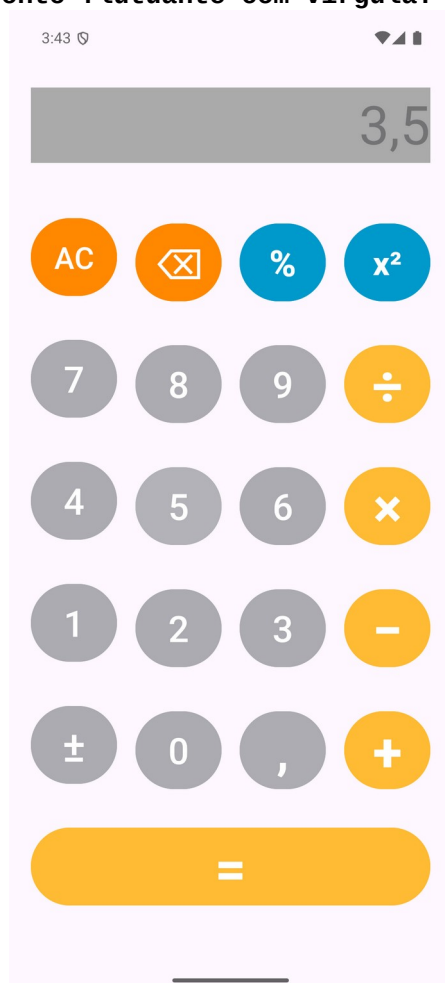
Soma: $7 + 3 = 10$



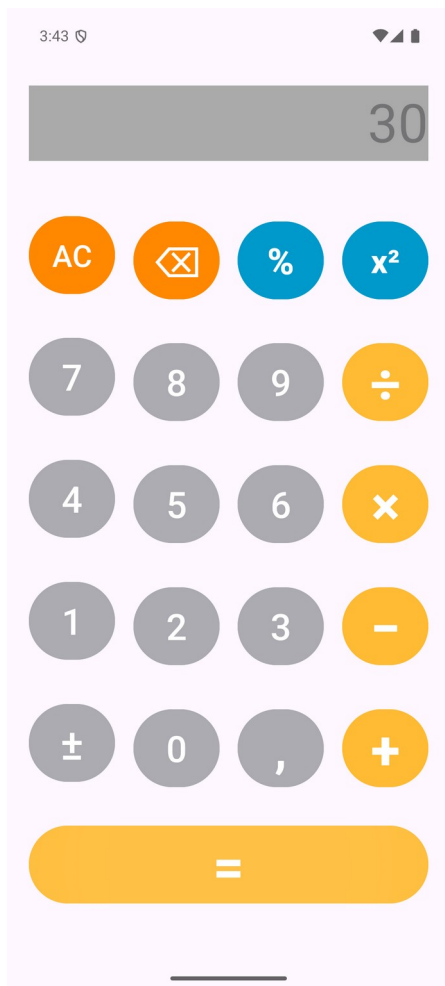
Divisão por zero tratada (Toast de erro)



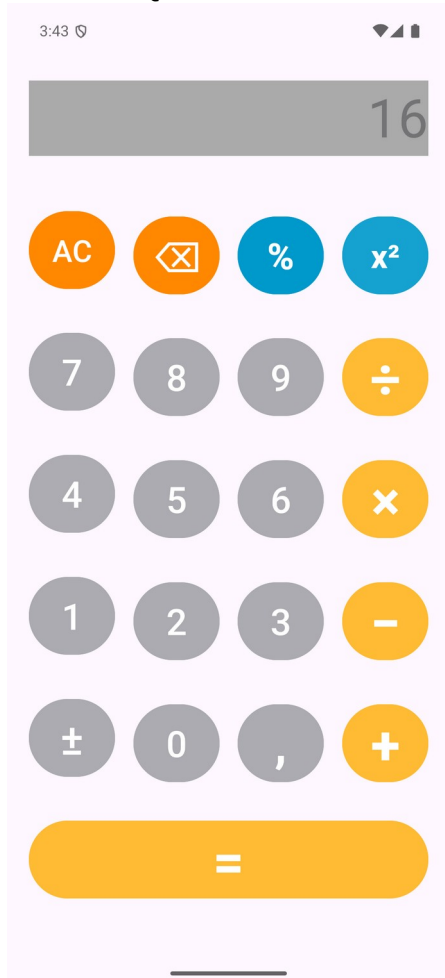
Ponto flutuante com vírgula: 3,5



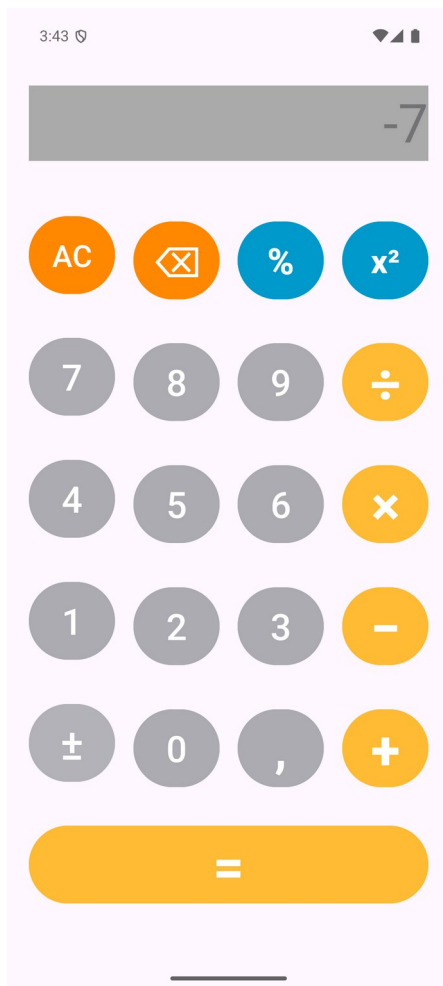
Extra 1 - Porcentagem: $200 \% 15 = 30$



Extra 2 – Quadrado: $4 x^2 = 16$



Troca de sinal (+/-): $7 \rightarrow -7$



Ícone do app na gaveta de aplicativos (Calc 26)

